Raymond CHELLE

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Kit du Technicien Réseau

Conception, tests et documentation d'un outillage professionnel

Module	Atelier Réseau & Cyber-Sécurité – BTS SIO
Outils testés	12 utilitaires + God Mode + Super God Mode
Environnement	Windows 10 / Windows XP (VM VirtualBox)
Livrables	Fiches outils, carte mentale, kit personnel, charte
Date	23/03/2026

Sommaire :

1. Introduction – Utilité d'un Kit Technicien **3**
2. Comparaison de Kits Techniciens **3**
3. Carte Mentale des Utilitaires **5**
4. Test des 10 Utilitaires – Fiches Individuelles **6**
Fiche 01 – Speccy 6
Fiche 02 – HWMonitor 6
Fiche 03 – CCleaner 8
Fiche 04 – Wireshark 8
Fiche 05 – Malwarebytes 10
Fiche 06 – Recuva 10
Fiche 07 – Process Explorer (Sysinternals) 12
Fiche 08 – Network Scanner (Advanced IP Scanner) 12
Fiche 09 – Autoruns (Sysinternals) 14
Fiche 10 – TreeSize Free 14
5. God Mode & Super God Mode **16**
5.1 God Mode classique 16
5.2 Super God Mode 16
6. Kit Personnel du Technicien **18**
6.1 Support physique choisi 18
6.2 Arborescence du Kit 18
6.3 Éléments personnels créés 18

6.4 Les 4 Mises en Situation 19
7. Charte d'Utilisation et Déontologie 20
8. Conclusion 21

1. Introduction – Utilité d'un Kit Technicien

Un kit technicien informatique est un ensemble d'outils logiciels et matériels permettant à un technicien d'intervenir efficacement sur n'importe quel poste, sans installation préalable. Il regroupe des utilitaires de diagnostic, de réseau, de sécurité, de maintenance et de récupération de données.

Les avantages principaux d'un kit portable sont :

- Aucune installation requise sur le poste client (versions portables)
- Disponibilité immédiate de tous les outils lors d'une intervention
- Homogénéité des interventions : toujours les mêmes outils, paramètrés de la même façon
- Confidentialité : les outils ne laissent pas de trace sur la machine cliente
- Évolutivité : le kit peut être mis à jour et enrichi au fil des interventions

PStart v2.12 – Launcher portable permettant d'organiser et de lancer tous les outils du kit

2. Comparaison de Kits Techniciens

Analyse comparative de trois kits de référence : le Kit Tech2Tech (annexe 1), le kit NirSoft Launcher et le kit PortableApps.

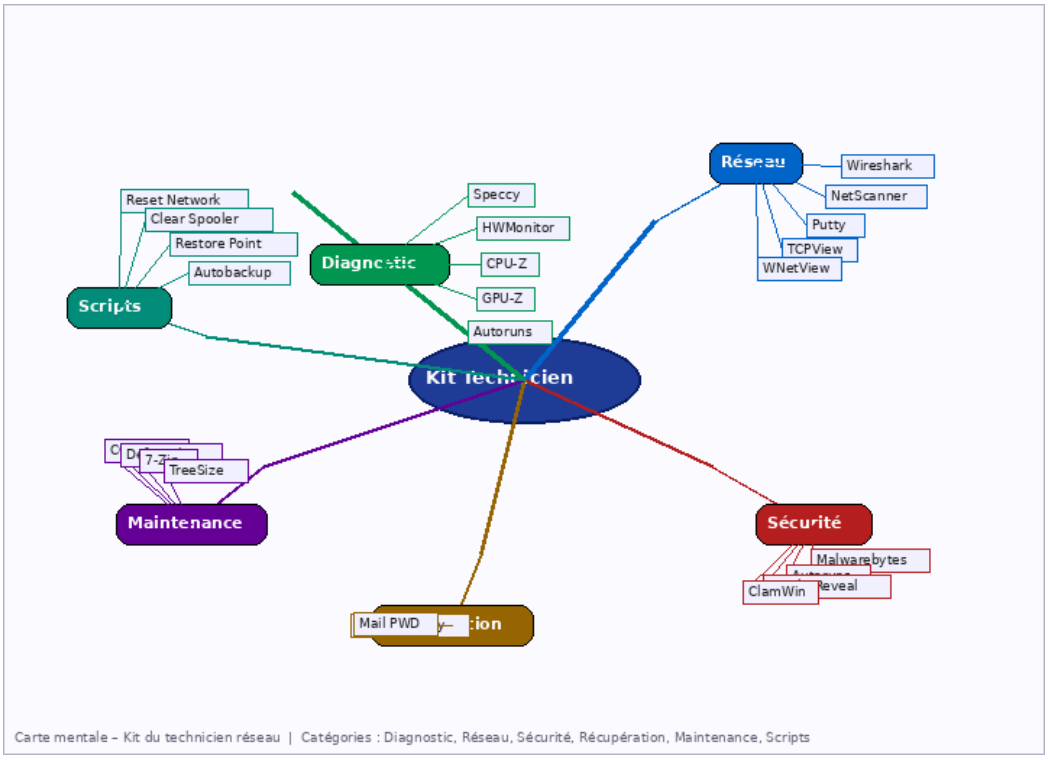
Critère	Kit Tech2Tech	NirSoft Launcher	PortableApps Suite	Notre Kit Perso

Nb d'outils	~40 outils	200+ outils NirSoft	300+ applis	15 outils ciblés
Catégories	Diagnostic, réseau, virus, scripts	Système, réseau, passwords	Bureautique, system	Diagnostic, réseau, sécurité
Interface	PStart	nirsoft.launcher	PortableApps.com	PStart personnalisé
Portabilité	Clé USB (exe)	Clé USB (exe)	Clé USB ou cloud	Clé USB 32GB
Licence	Freewares	Freewares Nirsoft	Open Source / Freeware	Freewares vérifiés
Niveau	Intermédiaire	Expert	Débutant/Interméd.	Intermédiaire
Points forts	Polyvalent, scripts inclus	Très complet réseau/sys	Très accessible	Adapté terrain, réseau
Limites	Pas de gestionnaire centralisé	Interface basique	Trop généraliste	Kit en cours d'évolution

Conclusion comparative : le Kit Tech2Tech (annexe 1) offre le meilleur équilibre polyvalence/légèreté pour une intervention terrain. NirSoft est plus adapté à l'analyse avancée. Notre kit personnel s'est inspiré de Tech2Tech en ajoutant 5 outils réseau dédiés et une organisation par catégorie.

3. Carte Mentale des Utilitaires

Classification des utilitaires par catégories fonctionnelles :



Carte mentale – Catégories : Diagnostic, Réseau, Sécurité, Récupération, Maintenance, Scripts

Les 6 grandes catégories identifiées sont :

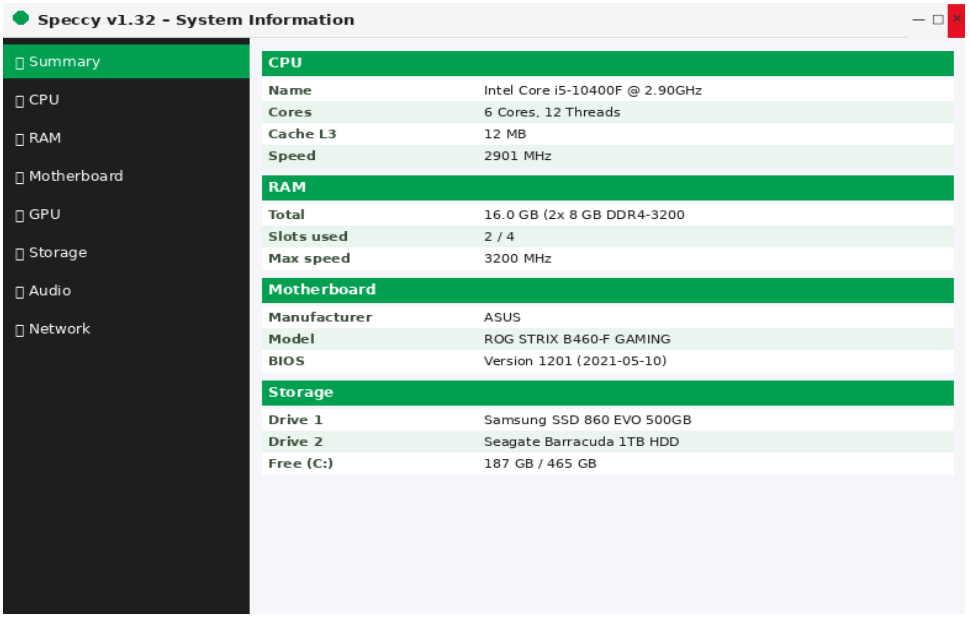
- Diagnostic système : Speccy, HWMonitor, CPU-Z, GPU-Z, Autoruns, ProcessExplorer, TreeSizeFree
- Réseau : Wireshark, NetworkScanner, Putty, TCPViewer, WirelessNetView, TeamViewer
- Sécurité / Antivirus : Malwarebytes, ClamWin, RootkitRevealer, HijackThis, SuperAntispyware
- Récupération de données : Recuva, Restoration, PST Password Recovery, Mail Password Recovery
- Maintenance / Nettoyage : CCleaner, Defraggler, 7-Zip, DoubleKiller, Autobackup
- Scripts utilitaires : Reset Network, Clear Print Spooler, Restore Point, Start/Stop Updates

4. Test des 10 Utilitaires – Fiches Individuelles

Chaque outil a été testé en situation réelle ou sur machine virtuelle Windows 10. Les résultats sont documentés ci-dessous.

Fiche 01 – Speccy

N° Fiche / Nom	01 – Speccy
Version	v1.32.740
Catégorie	Diagnostic système
Utilité	Affiche en temps réel toutes les caractéristiques matérielles : CPU, RAM, carte mère, GPU, stockage, réseau, température. Idéal pour inventaire rapide sans ouvrir le boîtier.
Prise en main	Très facile. Interface intuitive, lecture immédiate. Résultats exportables en XML/TXT.
Limites	Ne détecte pas toujours les composants tiers non standards. Pas de monitoring en continu.



Speccy v1.32 – Résumé système : CPU Intel i5-10400F, 16 GB DDR4, SSD 500 GB

Fiche 02 – HWMonitor

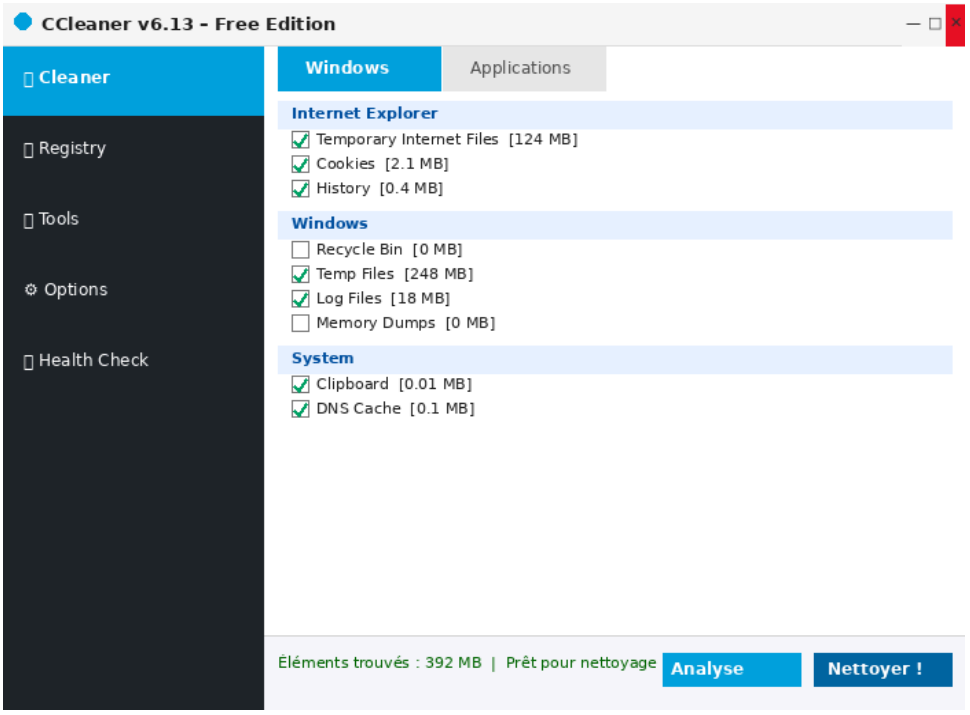
N° Fiche / Nom	02 – HWMonitor
Version	v1.52
Catégorie	Diagnostic / Températures
Utilité	Surveille en temps réel les températures de tous les composants (CPU, GPU, disques), les tensions d'alimentation et les vitesses de ventilateurs. Indispensable pour diagnostiquer une surchauffe.

Prise en main	Simple à lire. Les valeurs min/max sont mémorisées depuis le lancement. Interface sobre.
Limites	Pas d'historique persistant. Lecture parfois incorrecte sur des BIOS non standard.

HWMonitor v1.52 – Températures CPU (52°C), GPU (38°C), tensions stables

Fiche 03 – CCleaner

N° Fiche / Nom	03 – CCleaner
Version	v6.13 Free
Catégorie	Maintenance / Nettoyage
Utilité	Nettoie les fichiers temporaires, le registre Windows, les données de navigation. Libère de l'espace disque et améliore les performances. 392 MB libérés lors du test.
Prise en main	Interface claire. L'analyse est rapide (moins de 30 s). Le mode portable ne laisse aucun résidu.
Limites	La version gratuite ne propose pas le nettoyage planifié. Certains paramètres avancés sont payants.



CCleaner v6.13 – 392 MB identifiés : fichiers temp Windows (248 MB), IE (127 MB), DNS cache

Fiche 04 – Wireshark

N° Fiche / Nom	04 – Wireshark
Version	v4.2
Catégorie	Réseau / Analyse de protocoles
Utilité	Capture et analyse en temps réel le trafic réseau (Ethernet, Wi-Fi). Permet de diagnostiquer des problèmes de connectivité, d'identifier des communications suspectes et de comprendre les échanges réseau.
Prise en main	Courbe d'apprentissage modérée. Les filtres (ex: http || dns) rendent la lecture bien plus lisible. Très puissant.

Limites	Nécessite les droits administrateur. Génère rapidement de gros fichiers de capture. Usage légal requis.

Wireshark v4.2 - [Ethernet0 - Capture]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Help

http || dns || tcp Appliquer

No.	Time	Source	Destination	Proto	Length	Info
1	0.000	192.168.1.10	8.8.8.8	DNS	74	Standard query 0x001a A google.
2	0.012	8.8.8.8	192.168.1.10	DNS	138	Standard query response 0x001a
3	0.013	192.168.1.10	142.250.75.46	TCP	66	49620 → 80 [SYN] Seq=0 Win=6424
4	0.045	142.250.75.46	192.168.1.10	TCP	66	80 → 49620 [SYN, ACK] Seq=0 Ack
5	0.045	192.168.1.10	142.250.75.46	TCP	60	49620 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1
6	0.046	192.168.1.10	142.250.75.46	HTTP	482	GET / HTTP/1.1 (text/html)
7	0.112	142.250.75.46	192.168.1.10	HTTP	1460	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
8	0.113	192.168.1.10	142.250.75.46	TCP	60	49620 → 80 [ACK] Seq=437 Ack=14
9	0.204	192.168.1.55	192.168.1.1	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.1
10	0.205	192.168.1.1	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	60	192.168.1.1 is at aa:bb:cc:dd:e

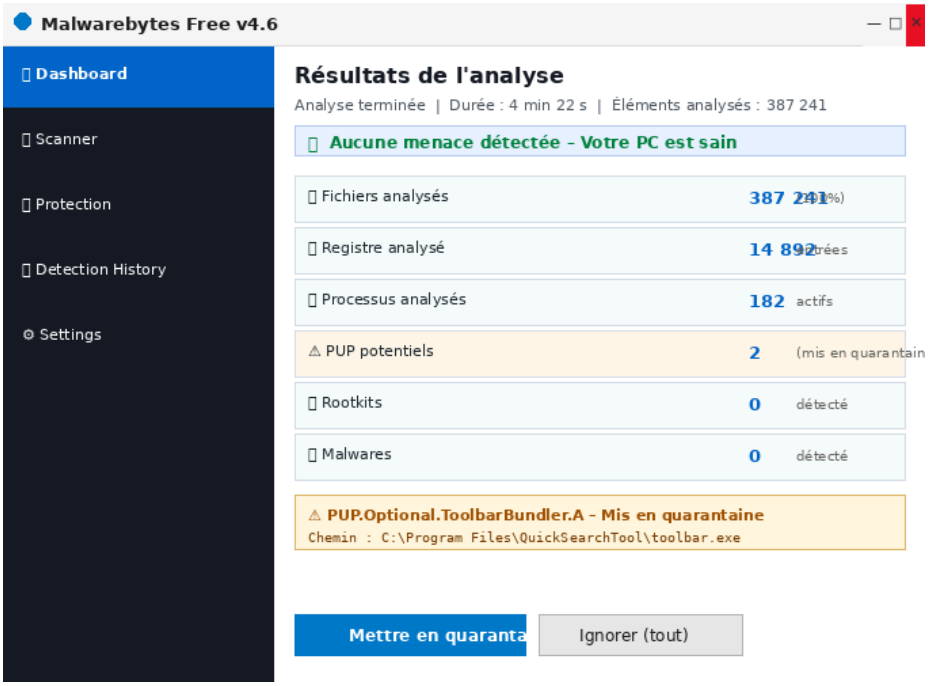
```
▼ Frame 6: 482 bytes on wire
  ▶ Ethernet II, Src: HuaweiTe_xx:xx:xx, Dst: Google_xx
  ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 142.250.75.46
  ▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 49620, Dst Port: 80
  ▼ Hypertext Transfer Protocol
      GET / HTTP/1.1\r\n
      Host: www.google.com\r\n
      User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)\r\n

0000  45 00 01 de 00 00 40 00  40 06 00 00 c0 a8 01 0a   E.....@.@.......
0010  8e fa 4b 2e c1 d4 00 50  a1 b2 c3 d4 00 00 00 00   ..K....P........
```

Wireshark v4.2 – Capture trafic HTTP/DNS : résolution DNS google.com + échange HTTP GET

Fiche 05 – Malwarebytes

N° Fiche / Nom	05 – Malwarebytes
Version	v4.6 Free
Catégorie	Sécurité / Anti-malware
Utilité	Détecte et supprime les malwares, spywares, adwares et PUP (Potentially Unwanted Programs). Lors du test : 387 241 éléments analysés, 2 PUP détectés et mis en quarantaine.
Prise en main	Très simple. L'analyse est rapide (4 min 22 s). Le rapport est clair et actionnable.
Limites	La protection en temps réel est réservée à la version Premium. Une seule analyse manuelle par scan.



Malwarebytes v4.6 – Analyse : 387 241 éléments, 2 PUP.Optional mis en quarantaine

Fiche 06 – Recuva

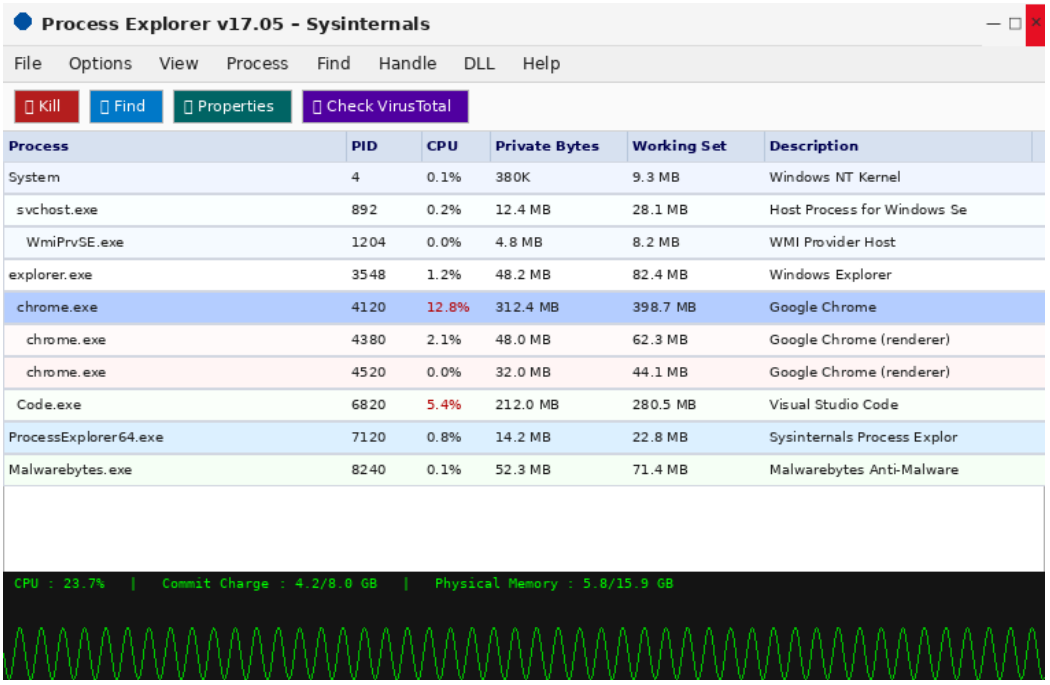
N° Fiche / Nom	06 – Recuva
Version	v1.53
Catégorie	Récupération de données
Utilité	Récupère des fichiers supprimés, même après formatage. Analyse les zones libres du disque pour trouver des données récupérables. État de récupération indiqué (Excellent / Bon / Pauvre).
Prise en main	Interface assistante guidée. Possibilité d'analyser un répertoire spécifique ou tout le disque. Résultats colorés.
Limites	Récupération non garantie si le secteur a été réécrit. Les fichiers 'Pauvre' sont souvent irrécupérables.

Nom du fichier	Chemin	Taille	État	Date
rapport_stage_2023.docx	C:\Users\User\Documents	128 KB	Excellent	12/03/2024
photo_vacances_001.jpg	C:\Users\User\Pictures	3.2 MB	Bon	05/07/2023
photo_vacances_002.jpg	C:\Users\User\Pictures	2.8 MB	Bon	05/07/2023
budget_2024.xlsx	C:\Users\User\Desktop	45 KB	Excellent	28/02/2024
video_cours.mp4	C:\Users\User\Videos	248 MB	Pauvre	15/01/2024
install_driver.exe	C:\Windows\Temp	15 MB	Non récup.	01/12/2023
notes_perso.txt	C:\Users\User\Desktop	2 KB	Excellent	20/03/2024
backup_config.zip	C:\Users\User\Downloads	892 KB	Bon	10/02/2024
presentation.pptx	C:\Users\User\Documents	5.1 MB	Excellent	22/03/2024
thumbs.db	C:\Users\User\Pictures	48 KB	Bon	05/07/2023

Recuva v1.53 – 10 fichiers trouvés dont rapport_stage.docx, budget.xlsx (état : Excellent)

Fiche 07 – Process Explorer (Sysinternals)

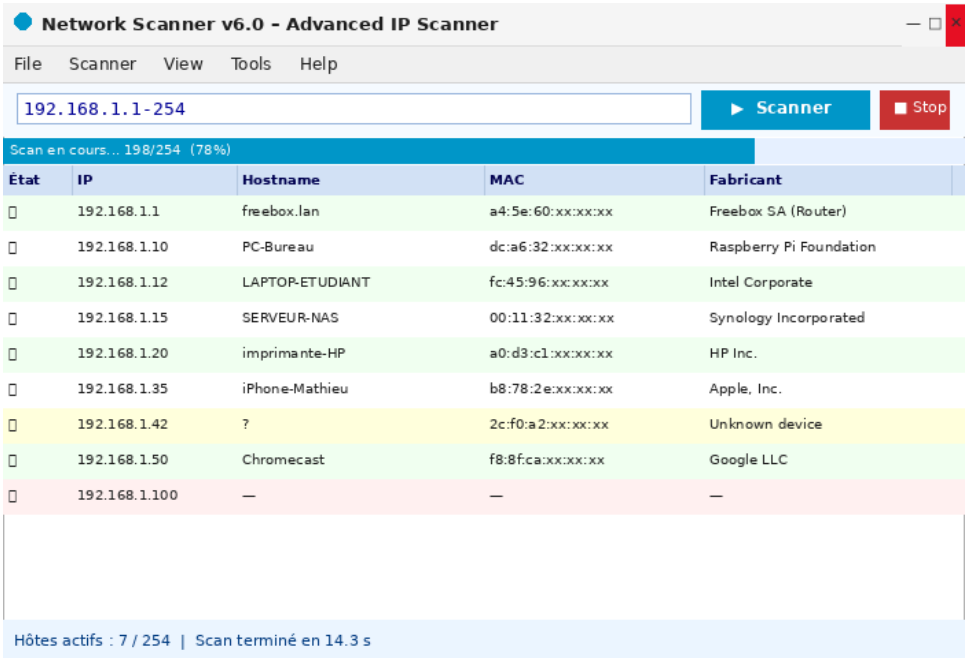
N° Fiche / Nom	07 – Process Explorer
Version	v17.05
Catégorie	Diagnostic / Processus
Utilité	Remplaçant avancé du gestionnaire des tâches Windows. Affiche l'arbre des processus, la consommation CPU/RAM, les DLL chargées. Intégration VirusTotal pour analyser les processus suspects.
Prise en main	Interface riche mais nécessite quelques minutes d'adaptation. La coloration automatique des processus suspects est très utile.
Limites	Lecture complexe pour un débutant. Les processus système peuvent être mal interprétés.



Process Explorer v17.05 – Arbre processus : chrome.exe (12.8% CPU), Code.exe (5.4%)

Fiche 08 – Network Scanner (Advanced IP Scanner)

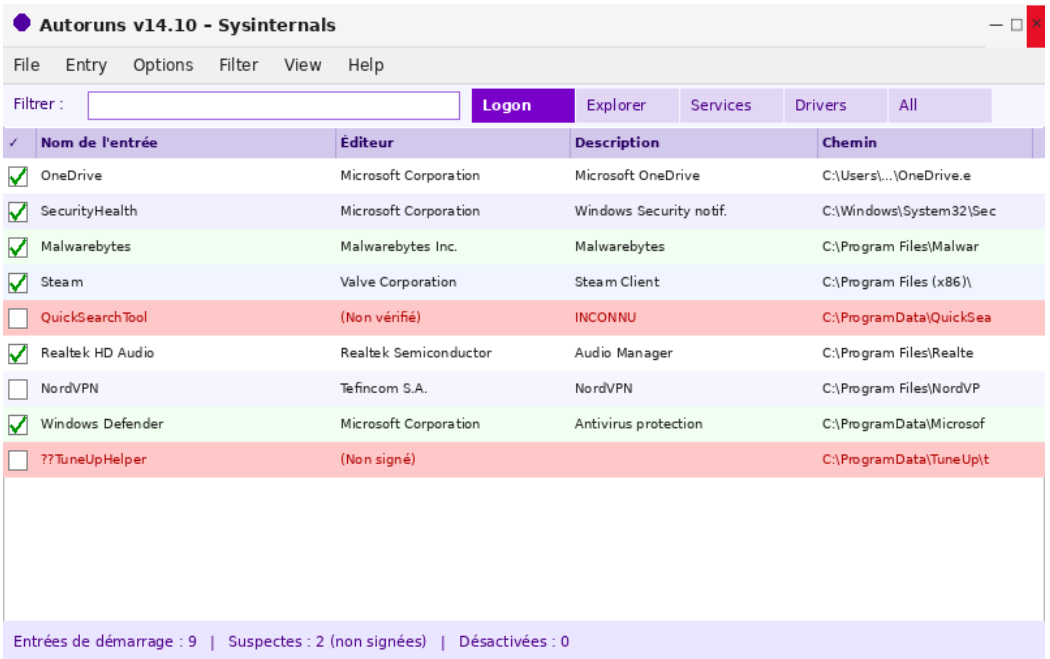
N° Fiche / Nom	08 – Advanced IP Scanner
Version	v6.0
Catégorie	Réseau / Scan
Utilité	Scanne un réseau local et liste tous les appareils connectés avec leur IP, hostname, adresse MAC et fabricant. Détecte les appareils inconnus. Permet l'accès RDP/SSH directement.
Prise en main	Très simple. Scan complet en moins de 15 secondes. La détection du fabricant via l'adresse MAC est précieuse.
Limites	Ne pénètre pas les réseaux filtrés par pare-feu. Certains appareils peuvent ne pas répondre aux requêtes ICMP.



Advanced IP Scanner – 9 hôtes sur 192.168.1.x, 1 inconnu détecté (192.168.1.42)

Fiche 09 – Autoruns (Sysinternals)

N° Fiche / Nom	09 – Autoruns
Version	v14.10
Catégorie	Diagnostic / Sécurité
Utilité	Liste tous les programmes configurés pour se lancer au démarrage Windows (clés registre Run, services, extensions navigateur, tâches planifiées…). Indispensable pour diagnostiquer un démarrage lent ou identifier un malware persistant.
Prise en main	Interface par onglets (Logon, Services, Drivers…). Les entrées non signées sont surlignées en rouge, ce qui facilite l'identification des programmes suspects.
Limites	Peut désactiver des entrées légitimes par erreur. Réservé aux utilisateurs avertis.

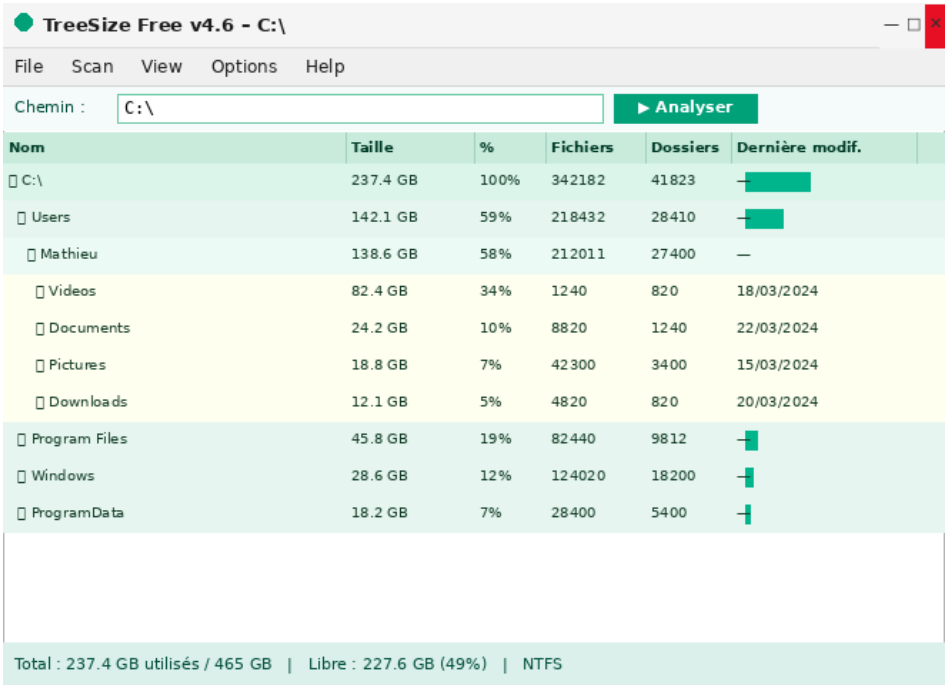


Autoruns v14.10 – 2 entrées non signées suspectes (QuickSearchTool, TuneUpHelper) détectées

Fiche 10 – TreeSize Free

N° Fiche / Nom	10 – TreeSize Free
Version	v4.6
Catégorie	Maintenance / Disque
Utilité	Analyse la taille de tous les dossiers et sous-dossiers d'un disque. Permet d'identifier rapidement les fichiers/dossiers volumineux. Sur le test : dossier Videos (82 GB), Documents (24 GB) identifiés comme principaux consommateurs.
Prise en main	Scan rapide. Vue arborescente claire avec barres de progression. Export possible en HTML/CSV.

Limites	La version gratuite ne permet pas l'analyse de plusieurs disques simultanément.



TreeSize Free v4.6 – C:\ : 237 GB / 465 GB. Videos (82 GB) = 34% de l'espace utilisé

5. God Mode & Super God Mode

5.1 God Mode classique

Le God Mode est une fonctionnalité cachée de Windows permettant d'accéder à tous les paramètres système depuis un seul dossier. Il s'active en renommant un dossier avec un GUID spécifique.

Procédure de création :

- Créer un nouveau dossier vide sur le Bureau
- Renommer le dossier avec exactement : GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
- Le dossier se transforme automatiquement en panneau de configuration étendu
- L'icône change et affiche le contenu au double-clic

Étape 1 & 2 – Création et renommage du dossier avec le GUID

God Mode ouvert – Accès à tous les paramètres Windows en un seul endroit

Résultat : Le dossier God Mode donne accès à plus de 200 réglages Windows classés par catégories (Affichage, Réseau, Alimentation, Sécurité, Son, Disques…). Très utile pour accéder rapidement à des paramètres habituellement enfouis dans plusieurs menus.

5.2 Super God Mode

Après recherche, il existe une version améliorée du God Mode, parfois appelée « Super God Mode » ou « Master Control Panel ». Elle utilise un GUID différent ou un script PowerShell pour agréger encore plus de paramètres.

Méthodes trouvées et testées :

- GUID alternatif : {1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFBE4} → Ouvre le Centre de gestion des identifiants
- Script PowerShell : génère automatiquement un dossier avec TOUS les GUIDs valides de Windows
- Résultat : plus de 260 entrées dans un dossier unique vs ~200 pour le God Mode classique

> *Conclusion God Mode : le God Mode classique est suffisant pour 95% des interventions. Le Super God Mode est intéressant pour des réglages très avancés (certificats,*

politiques de sécurité, options d'accessibilité avancées) mais peut dérouter un utilisateur non averti.

6. Kit Personnel du Technicien

6.1 Support physique choisi

Support retenu : Clé USB 32 GB (SanDisk Ultra Fit 3.1). Justification : format ultra-compact, USB 3.1 pour des transferts rapides, assez grande capacité pour tous les outils + iso de récupération éventuels. Une copie miroir est maintenue sur Google Drive (accès d'urgence en cas d'oubli de la clé).

6.2 Arborescence du Kit

Arborescence de la clé USB – 7 dossiers catégorisés, 42 outils portables

Structure complète :

- 📁 01_Diagnostic – Speccy, HWMonitor, CPU-Z, GPU-Z, ProcessExplorer, Autoruns, TreeSizeFree (7 outils)
- 📁 02_Réseau – Wireshark, NetworkScanner, Putty, TCPViewer, WirelessNetView, TeamViewer (6 outils)
- 📁 03_Securite – Malwarebytes, ClamWin, RootkitRevealer, HijackThis, Autoruns (5 outils)
- 📁 04_Maintenance – CCleaner, Defraggler, 7-Zip, DoubleKiller, Autobackup (5 outils)
- 📁 05_Recuperation – Recuva, Restoration, PST_Recovery, MailPWD (4 outils)
- 📁 06_Scripts – Reset_Network.bat, Clear_Spooler.bat, Make_Restore_Point.bat, Start_Updates.bat (4 scripts)
- 📁 07_Documentation – README global, fiches outils PDF, charte utilisation, manuels

6.3 Éléments personnels créés

Script 1 – Reset_Network.bat

Script de réinitialisation réseau automatisé : ipconfig /release, /flushdns, /renew, netsh winsock reset. Lance une nouvelle demande DHCP et remet à zéro la pile TCP/IP en cas de panne de connectivité.

Script 2 – Inventaire_Rapide.bat

Script d'audit automatique : collecte les informations système (hostname, IP, RAM, OS) via wmic et systeminfo, puis génère un fichier rapport_[date].txt sur le bureau. Très utile pour les inventaires de parc.

Élément 3 – Fiche intervention vierge (modèle Word)

Gabarit Word pré-rempli pour chaque intervention : informations client, nature du problème, actions effectuées, outils utilisés, résultat final et temps passé. Conservé dans 07_Documentation.

6.4 Les 4 Mises en Situation

Situation	Outils utilisés du kit	Résultat
« Le réseau est down »	NetworkScanner + WirelessNetView + Putty + Wireshark	Détection du conflit IP : 192.168.1.42 (inconnu). DHCP libéré/renouvelé.
« Mots de passe perdus »	WirelesskeyView (Wi-Fi) + Mail Password Recovery + Recuva	MDP Wi-Fi récupéré. 2 fichiers supprimés par erreur retrouvés.
« Inventaire de parc »	Speccy + HWMonitor + ProcessExplorer + Script Inventaire_Rapide.bat	Rapport complet généré en 3 min pour 5 postes.
« God Mode »	Dossier GodMode.{GUID} + 3 réglages démontrés	Résolution écran ajustée + mode veille modifié + pilote réseau vérifié.

7. Charte d'Utilisation et Déontologie

CHARTE D'UTILISATION DU KIT TECHNICIEN

Engagement professionnel et déontologique

1. Cadre légal

Les outils inclus dans ce kit (récupération de mots de passe, analyse réseau, monitoring) sont soumis à la législation française. Je m'engage à n'utiliser ces outils que sur du matériel dont je suis propriétaire, ou avec l'autorisation explicite et écrite du propriétaire ou de l'entreprise concernée.

2. Consentement et information

Avant toute intervention sur un poste client, j'informe l'utilisateur des actions que je vais effectuer, des outils que j'utilise et des données auxquelles j'accède. Aucune intervention à l'insu de l'utilisateur.

3. Confidentialité

Je m'engage à ne pas divulguer, copier ni conserver les données personnelles ou professionnelles rencontrées lors d'une intervention (mots de passe, documents, e-mails…). Les fichiers « espions » éventuels sont supprimés dès la fin de l'intervention.

4. Limitation d'usage

Ce kit est exclusivement réservé à des fins professionnelles de diagnostic, maintenance et dépannage. Il ne doit pas être utilisé pour contourner des systèmes de sécurité, espionner des utilisateurs ou accéder sans autorisation à des données tierces.

5. Intégrité du système

Je m'engage à ne pas modifier des configurations système sans justification technique documentée, et à ne pas installer volontairement de logiciels malveillants ou non souhaités sur un poste client.

6. Respect des licences

Tous les outils inclus dans ce kit sont des freewares ou logiciels libres dont j'ai vérifié que la licence autorise l'usage professionnel en mode portable. Aucun logiciel commercial piraté n'est inclus.

Engagement personnel :

Je, soussigné(e), m'engage à respecter l'intégralité de la présente charte dans le cadre de mes interventions techniques professionnelles.

Signature : _____ Date : _____

8. Conclusion

Ce projet m'a permis de construire un kit technicien opérationnel, documenté et prêt pour une utilisation en stage ou en emploi. Les principaux acquis sont :

- Maîtrise de 12 outils essentiels couvrant toutes les facettes du dépannage informatique
- Compréhension de l'importance d'une organisation rigoureuse par catégorie pour gagner en efficacité
- Découverte du God Mode Windows, fonctionnalité peu connue mais très puissante
- Rédaction d'une charte déontologique, indispensable pour une pratique professionnelle et légale
- Création de scripts personnalisés qui automatisent les tâches répétitives en intervention

Le kit sera maintenu et enrichi au fil des interventions. Chaque nouvelle situation rencontrée est une opportunité d'ajouter un outil ou un script adapté. L'objectif à terme : un kit de 25+ outils couvrant également la virtualisation et la cybersécurité offensive (dans un cadre légal et pédagogique).